

Zadanie z9 (tn) Promień okręgu opisanego na trójkącie równobocznym ma długość R .
Znajdź długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt i wyznacz obwód trójkąta.

1) Wyznaczamy wysokość i promienie ze wzorów na te długości w trójkącie równobocznym:

$$r = \frac{1}{3}h = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3}h = \frac{1}{2}R$$

$$R = \frac{2}{3}h \cdot \frac{3}{2}$$

$$h = \frac{3}{2}R = \frac{a\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Wzory (w trójkącie równobocznym):

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}, \quad R = \frac{2}{3}h, \quad r = \frac{1}{3}h, \quad P_d = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$$

$$a = \frac{3}{2}R \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}}R = R\sqrt{3}$$

$$\text{Obwód} = 3\sqrt{3}R$$

$$\text{Odp. } r = \frac{1}{2}R, \quad \text{Ob} = 3\sqrt{3}R.$$